

Meeting 0114

黃丞暘

國立東華大學應數統計所

January 14, 2026

Index

1 01/07 Discussion

2 01/07 Todo

3 Results - What I did this time

01/07 Discussion

Semiconductor Manufacturing Process

► 原始空間下的資料生成（避免外插）

- 低維（或降維後）平面上找點做資料就像外插法，放到原始（p 維）空間可能落在資料範圍外或出現機率極低

► 隨機擾動與 local 擬合度 (R^2)

- 樣本數小：擾動多集中在點附近，相當於較小範圍做 local 近似，linear surrogate 的 R^2 偏高
- 樣本數大：同個 σ 下會抽到更遠的尾端點，相當於較大範圍做 local 近似；對非線性時，linear surrogate 的 R^2 下降且分散

01/07 Todo

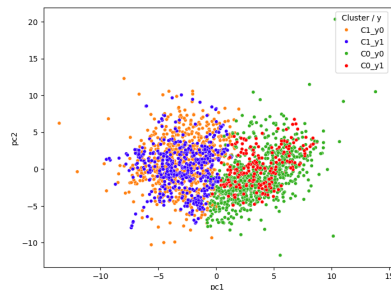
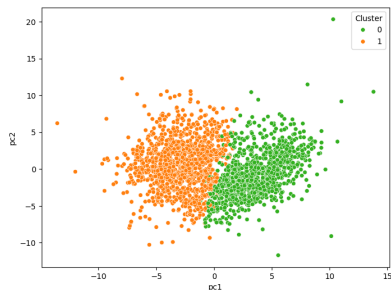
► Separate and fit black-box function

- 將資料切分： $\mathcal{D}_c = \{(x_i, y_i) : c_i = c\}$ ，其中 $c \in \{1, \dots, K\}$ ，
對每個 cluster 獨立訓練 black-box $\hat{f}_c : x \mapsto \hat{p}_c(x)$

► Re-build $\hat{f}$ through local linear regression

- 於各 cluster 內挑選滿足 $\hat{p}_c(x_0) \approx 0.5/1$ 的樣本點集合，取平均 $\bar{x}_0$ ，並以其為中心生成 lattice cube 擾動點 $\{x_\ell\}$
- 代入 black-box 取得局部輸出： $y_\ell = \hat{p}_c(x_\ell)$
- 以線性迴歸 fit local surrogate $\hat{g}(\cdot; \bar{x}_0)$ ，得到局部線性近似
 $\hat{f}(x) \approx \hat{g}(x; \bar{x}_0)$

Results I SMOTE + PCA + KMeans



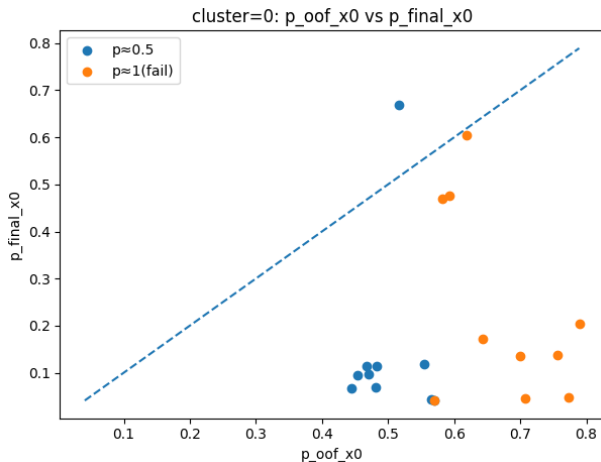
cluster	0	1
$y = 0$	743	687
$y = 1$	205	510

Separate and build local surrogate models

- ▶ 在各群內分別訓練分類 black-box $\hat{f}_c$ ，並以 $\hat{p}_c(x) = \Pr(\hat{y} = 1 \mid x)$ 表示其輸出機率
- ▶ 在群 c 內，挑選滿足 $\hat{p}_c(x_0) \approx 0.5/1(\text{fail})$ 的代表點，並在各群內以 K-fold CV 取得 out-of-fold $\hat{p}$ ，於每折 test 取 $\hat{p} \approx 0.5/1(\text{fail})$ 的 $x_0^{(fold)}$ ，再將其平均得中心點 $\bar{x}_0$
- ▶ 生成局部格點（lattice cube）擾動樣本：在標準化空間以步長 δ 、半徑層數 k 於 $\bar{x}_0$ 周圍取樣，得到 $\{x_\ell\}$
- ▶ 代入對應的 cluster black-box： $y_\ell = \hat{p}_c(x_\ell)$
- ▶ 以 $\{(x_\ell, y_\ell)\}$ fit local surrogate $\hat{g}(\cdot; \bar{x}_0)$ ，使得在 $\bar{x}_0$ 附近內 $\hat{p}_c(x) \approx \hat{g}(x; \bar{x}_0)$

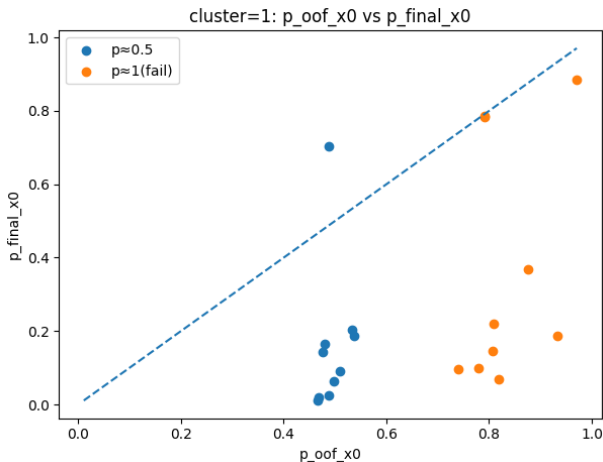
Results II

f_logistic& g_linear



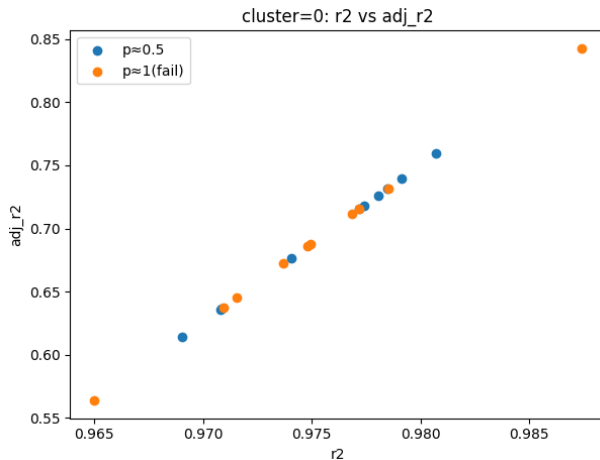
Results II

f_logistic & g_linear

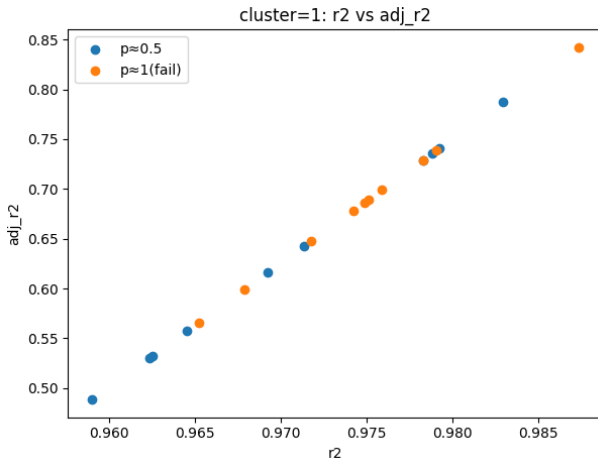


Results II

f_logistic& g_linear



Results II f_{logistic} & g_{linear}



Results II f_logistic& g_linear

<i>x0_index</i>	<i>p_oof</i>	<i>p_final</i>	<i>r2</i>	<i>adj_r2</i>	<i>mse</i>
1361	0.516	0.669	0.971	0.636	0.000
995	0.482	0.115	0.971	0.636	0.000
1108	0.481	0.070	0.978	0.726	0.000
1227	0.471	0.096	0.979	0.740	0.000
507	0.468	0.114	0.974	0.676	0.000

term	coef	p-value	95% CI
const	-0.2039	0.000	[-0.204, -0.204]
x_1	-0.0087	0.000	[-0.009, -0.009]
x_2	-0.0214	0.000	[-0.021, -0.021]
x_3	-0.0038	0.000	[-0.004, -0.004]
x_4	-0.0215	0.000	[-0.022, -0.022]

The End

Questions & Comments